

第5章 測 量

1 測量の基本P.366

2 測距と測角P.369

3 水準測量P.379

4 地形測量および写真測量P.386

1 測量の基本

1.1 測量の基本原則

- 5 測量とは、地上諸点の位置関係を求め、これらを図示し、またはこれらを現地に設定する作業である。測量の作業の基本は、水平距離と水平角および高さの測定である。

測量の原則は、まず測量区域全体を通してその測量の基準となる点（基準点）を適正に配置してから、次にこれら基準点に基づいて細かな点の位置や地形・地物などの細部を測量する。この基準点を設ける測量を基準点測量または骨組測量という。これに対し、細部の測量を細部測量と
10 いう。

1.2 測量の分類

測量の分類には、測量法に定める区分、方法による区分などがある。

(1) 測量法に定める区分

- 15 測量法では、測量は次の4つに区分されている。

1) 基本測量

国土交通省国土地理院が実施する測量をいい、「すべての測量の基礎となる測量」である。基本測量は、全国にわたって系統的に行われており、三角点・水準点等が設置され、またこれに基づいて2万5千分の1地形図等が作られている。

20 2) 公共測量

基本測量以外の測量で、測量の費用を国または地方公共団体が全部または一部負担、もしくは補助して実施する測量である。ただし、小規模のもの（局地的測量）や低精度のものは、除外される。

3) 基本測量または公共測量以外の測量

- 25 民間の費用（国または地方公共団体以外の費用）で行う測量で、その規模が比較的大きく、基本測量や公共測量の測量成果を使用して行う測量である。

4) 測量法の適用を受けない測量

測量法の適用が除外されている測量として、局地的測量や精度の低い測量がある。

(2) 測量の方法による区分

30 1) 三角測量

三角形の一辺の長さや2つの内角によって三角形の形状が一義的に定められる性質を利用した測量手法である。三角形を構成するように地点を選定し、セオドライト（トランシット）やトータルステーション（TS）を用いて各地点を結び、三角形の角測定と基線の距離測定を行い、地点の位置を定める。

35 2) 多角測量（トラバース測量）

隣り合う測点間の距離と測線間の角度を測定し、各点の平面的な位置を定める。

3) 距離測量

巻尺、光波測距儀、トータルステーションなどを用いて、2点間の距離を測定する。

4) 水準測量

レベルと標尺（スタッフ）を用いて2点間の高低差を求め、これらを連続的に行うことにより、各地点の標高を測定する方法である。近年は、電子レベルを用いることで、高低差以外にも、電子レベル専用標尺（バーコード標尺）までの距離測定が可能となった。

5) トータルステーションによる測量

トータルステーションは、セオドライト（トランシット）と光波測距儀の機能をあわせ持ち、内蔵のコンピュータで測量データの記録、座標計算（測角と測距）、出力までを自動的に行う器機である。セオドライトの視準軸と測距軸が同軸になっていることが特徴であり、測定した斜距離や角度をもとに水平距離や比高、座標計算など種々の測量計算ができる。近年は、基準点測量、路線測量、河川測量、用地測量などに多用されている。

6) GNSS（全地球航法衛星システム）による測量

GNSS 測量とは、アメリカ合衆国（GPS）、日本（準天頂衛星）、ロシア共和国（GLONASS）などが打ち上げた、地球上 1.9 ～ 2 万 km を周回する人工衛星から発信される電波を用いた測量である。人工衛星から発信された電波が受信機（受信点）に到達するまでに要した時間から、その距離を知り、受信機の座標や受信機の相対的な位置関係を求める。基本測量や公共測量などに利用されている。

1.3 測量の基準

測量の最も重要な目的は、地球上における各種の点の位置関係を求めることである。これら諸点の相対的な位置関係は、統一した座標系に基づいた幾何学的な座標値で表される。座標系の種類と表示方法は、地心直交座標系（世界測地系）による三次元座標値、回転楕円体座標系による緯度と経度と高さ、および平面直角座標系による平面座標値に大別される。

(1) 世界測地系

昭和 24 年に公布された測量法では、平成 13 年の改正によって法に規定されている測量の基準が、日本測地系から世界標準である世界測地系になった。基本測量や公共測量、その他の測量も世界測地系に基づき測量を行う必要がある。

(2) 平面直角座標系

平面直角座標系は、公共測量に用いられている。この図法は、座標原点を通る子午線に接する横軸円筒面に楕円体面上の点を投影したのち、筒面を軸方向に切開して平面とするものである。平面座標は、筒面上で原点を通る子午線（南北方向）を X 軸とし、これに直交する方向に Y 軸をとる。距離が正しいのは、X 軸上のみ、方向が正しいのは X 軸上と赤道上だけである。真北方向を X 軸の+（プラス）とし、東方向を Y 軸の+（プラス）としている。

(3) 測量の原点

1) 経緯度原点

日本経緯度原点の地点および原点数値は、次のとおりである。

- ・ 地 点 東京都港区麻布台 2 丁目 18 番 1 地内 日本経緯度原点金属標の十字の交点
- ・ 原点数値
イ 経 度 東経 139 度 44 分 28 秒 8869

ロ 緯 度 北緯 35 度 39 分 29 秒 1572

ハ 原点方位角 32 度 20 分 46 秒 209（上記の地点において真北を基準として右回りに測定した茨城県つくば市北郷 1 番地内 つくば超長基線電波干渉計観測点金属標の十字の交点の方位角）

5 2) 水準原点

日本水準原点の地点および数値は、次のとおりである。

- ・地 点 東京都千代田区永田町 1 丁目 1 番地内 水準点標石の水晶板の零分画線の中点
- ・原点数値（高さ） 東京湾平均海面上 24.3900 m

地形図の基準点の標高数値や、等高線の数値等の高さの基準は、平均海面が基準となる。

10 現在、「東京湾の平均海面」が適用されている地域は、北海道とその周辺の島、本州・四国・九州とそれらに付属する島などで、北方四島、佐渡・隠岐・対馬、伊豆・小笠原諸島、南西諸島の大部分の島などは、それぞれ適宜の海岸や湾の平均海面を高さの基準としている。

1.4 測量の誤差と精度

15 (1) 測量の誤差

測距、測角の際には、必ず多少の測定誤差を伴う。

測定誤差が発生する主な原因は、

- ① 器機の構造または調整の不完全から生じる誤差
 - ② 温度の変化、気圧の影響、光の屈折、風の影響等から生じる誤差
 - 20 ③ 観測者の視覚の不完全、あるいは器機操作の不慣れ等から生じる誤差
- 等がある。

誤差を性質で区分すると、次のようになる。

1) 過失（過誤・錯誤）

25 厳密には誤差とはいえないが、観測者の不注意、不慣れ、錯覚などから生じる過失（ミステーク）である。目標の見間違い、目盛りの読み違い、記帳の誤り、計算違いなどがある。測量では、この防止に特に十分な注意が必要で、同じ量を少なくとも 2 回、できれば方法を変えて測る（計算する）など、過失を点検できる方法を講じる必要がある。

2) 定誤差（系統誤差・累積誤差）

30 器機の特性や目盛の不正に起因する器械的誤差、気温・気圧・湿度などが器械の検定時と異なることによる物理的誤差、観測者のくせ（個人的傾向）に起因する個人誤差がある。これらの誤差は、発生原因が明らかであるため、測定時の環境条件から理論的に誤差を計算して補正する。

3) 不定誤差（偶然誤差）

35 不定誤差は、発生原因が不明で、過失や定誤差を除いてもなお残る小さな誤差である。発生原因として、観測環境の変動（気温、日照、風、振動等）、観測者の目視判断の生理的限界、偶発的な現象などが考えられる。

不定誤差は、測定の際には免れることができない。十分な注意と技術の熟練によって、誤差量を減らすしか方法がない。

測量の作業では、まず過失を除き、次に定誤差を除き、なお残っている不定誤差（偶然誤差）を最小二乗法で調整して、真値の推定値である最確値を求める。

(2) 測量の精度

誤差と精度は逆数関係にあり、一般に、誤差が小さいほど精度がよいという。測量は、目的や用途によって、必要とする精度が異なる。したがって、誤差の許される範囲内で、能率よく測量を実施することが重要である。精度に関する用語を以下に示す。

1) 精度に関する用語

① 較差^{こうさ}

1つの測定対象を2回測定したときの両測定値のくい違い量である。例えば、2地点間の距離測定や直接水準測量の往復測定値の差などである。

② 差

最大値と最小値の幅を指す。2対回以上の角観測に使用される観測差と倍角差がある。

③ 閉合差

原理的に定まっている値、あるいは既知の値に対する観測値または生の計算値のくい違いである、例えば、三角形の内角の閉合差、多角測量の方向角や座標の閉合差などがある。

④ 閉合比

多角測量の精度を表す目安として参照される値である。

2) 精度確保の方法

測量精度を確保する方法として、以下のものがある。

① 測量結果の調和、大地域から小地域へ（基準点測量から細部測量へ）の測量

② 定誤差の排除

③ 最小二乗法による不定誤差の合理的処理

④ 点検システムの確立

⑤ 測距と測角のバランス（精度の均衡）

⑥ 目的に応じた測器と観測法の選定

⑦ 測器の完全な調整と正しい観測

2 測距と測角

測量において、単に距離といえば、水平距離（図 5.1 $\overline{AB'}$ 水平面上の長さ）をいう。一方、斜面に沿った距離を斜距離（図 5.1 $\overline{AB}$ ）という。一般的な地形では斜距離を測定するため、地図をつくるとき、また面積を測るときは、斜距離を水平距離に直す。測定範囲の小さいところで局部的に地球を平面とみなせるような局部測量では、斜距離や水平距離のままで利用されるが、広い範囲の測量や精度の高い地理的位置関係を求めるときには、投影距離（図 5.1 $\overline{A_0B_0}$ ）

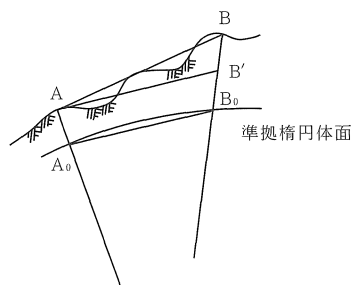


図 5.1 距離

に変換しなければならない。

角は、水平角と鉛直角に分けられる（図5.2）。水平角は水平面上の角であり、方位角や方向角はいずれも水平角である。基本測量・公共測量の三角測量や多角測量では、方位角は真北（子午線の北）を基準にするものを指し、方向角は座標軸の北を基準にするものを指す。鉛直角は目標の高低を表す角で、水平面より上を望む角を^{ぎょうかく}仰角、下方の角を^{ふかく}俯角という。

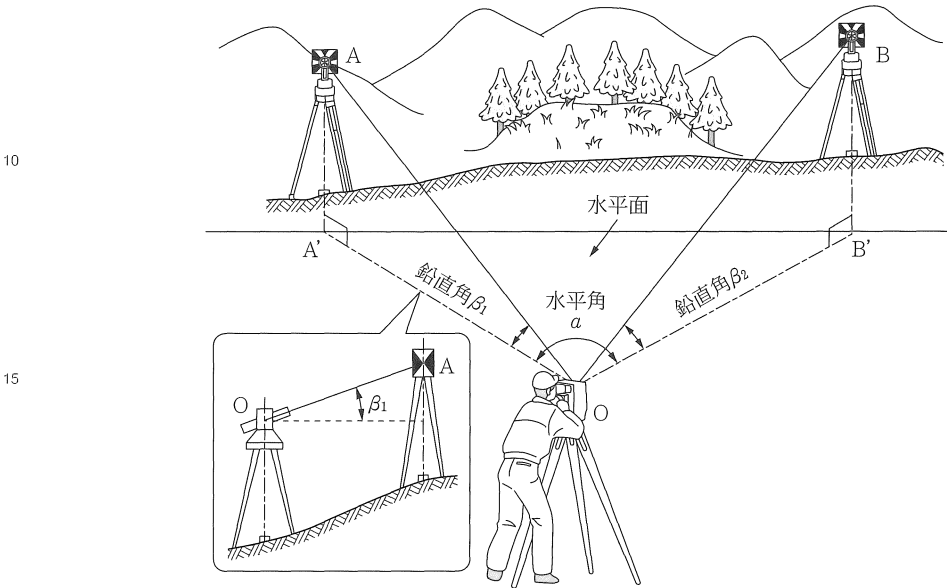


図 5.2 水平角と鉛直角¹⁾

2.1 距離の測定（測距）

距離の測定には、鋼巻尺や光波測距儀などによる直接法（直接距離測量）と、三角法（角度を測定して距離を計算する方法）などを利用する間接法（間接距離測量）がある。

(1) 鋼巻尺による測距

鋼巻尺は、全長 30 m と 50 m のものが多用される。普通鋼やステンレス鋼、アクリル樹脂等で被覆したものがある。一般に、温度による伸縮が大きい、折損しやすい、さびやすい等の欠点がある。

鋼巻尺は、テープが示す長さに対する誤差が制限内にとどまることが市販できる条件となっている。表 5.1 に、鋼巻尺の許容差を示す。

表 5.1 鋼巻尺の許容差²⁾

等級	1 級	2 級
鋼巻尺	$\pm (0.3 + 0.1(L - 1))$, L = 50 m で ± 5.2 mm	$\pm (0.6 + 0.2(L - 1))$, L = 50 m で ± 10.4 mm

L：鋼巻尺の長さ（m）

高精度の測量には、鋼巻尺に一定の張力をかけて測定し、測定時の温度を測って温度補正を行う。精密な距離測定に用いる場合は、国土地理院が管理する比較基線場において、温度 15℃、

50 m 尺で 98.1N の張力で比較検定し、巻尺個々の尺定数（器差）を求めて、測定長にこの補正を行う必要がある。

鋼巻尺による測距の計算式は、次のとおりである。

$$D = S + \frac{\Delta l}{l} S + \alpha \cdot (t - t_0) \cdot S + [C_i] + C_h + C_s$$

ここに、 D ：正しい距離（基準面上の値）

S ：測定値

$\frac{\Delta l}{l}$ ：尺定数 /m

α ：鋼巻尺の膨張係数（+ 0.0000116）

t, t_0 ：測定時の温度（平均値），標準温度

$C_i = -h^2/2L$ ：傾斜補正（ h ：高低差， L ：斜距離），[] は和を示すガウスの略記号

$C_h = -HL/R$ ：基準面上の値に直す補正（ H ：平均標高， L ：水平距離， R ：基準楕円体半径（km））

$C_s = -\frac{w^2 L}{24p^2}$ ：たるみ補正（ w ：巻尺 1 m あたりの重量， L ：測定長， p ：張力）

通常、往と復の 2 回測定し、その平均値を採用する。また、往と復の較差を全長で除した値を、例えば 1/5,000 のように表現し、測定値の精度を表す。

(2) 光波測距儀による測距

光波測距儀は、光源として GaAs（ガリウムヒ素）発光ダイオードや HeNe（ヘリウムネオン）レーザー光を用いて、測点に据えつけた器械から光波を発射し、これが目標点に据えた**反射プリズム**に反射して返る光波の到達時間を正確に測定することで 2 点間の距離を求める。図 5.3 に示すように、測定する距離の A 点に光波測距儀を据え、B 点に反射プリズムを据えつけて、光波を往復させると、光波の波長と位相差をもとに光波測距儀内で自動的に計算が行われ、表示部に距離が表示される。

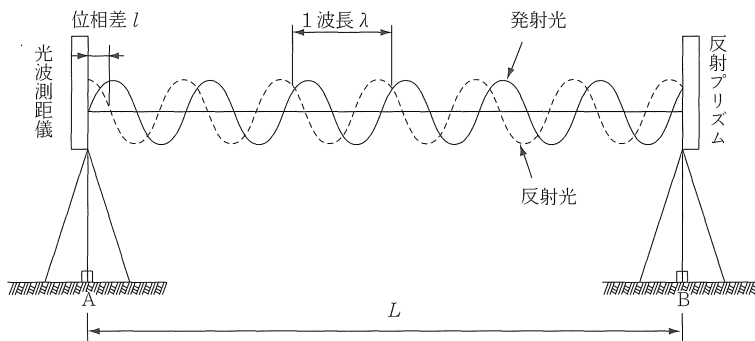


図 5.3 光波測距儀による距離測定の原理¹⁾

光波測距儀とデジタル式セオドライトが一体となったトータルステーションでは、鉛直角も測

定されるので、2点間の傾斜距離、水平距離および高低差も数ミリ単位まで正確に測定できる。

$$L = \frac{1}{2} (n\lambda + l)$$

L ：測点間距離、 n ：往復の波の数、 λ ：波長、 l ：位相差

5 このとき、鉛直角も同時に測定されるため、2点間の傾斜距離、水平距離および高低差もミリ単位まで正確に測定できる。

測定精度は、器種によって多少異なるが、だいたい(±5 mm ± 5 ppmD)程度である。±5 mm は、器械のもつ定数で、これは測定距離 D に比例しない(無関係である)から、測定距離が長い場合にはそれほど影響しないが、距離の短い場合には無視できない。

10

2.2 角の測定

土木測量での角の測定には、セオドライト(トランシット)が多く用いられている。

(1) セオドライトの構造概要

セオドライトは、水平角および鉛直角の両方を測定する器械である。

15

セオドライトの外観と各部の名称を写真5.1に示す。

セオドライトの構造は、水平角や鉛直角を正確に読み取るための装置と、器械を正しく据えつけるための装置に分けられる(図5.4)。

20

25

30



写真 5.1 セオドライトの外観と各部の名称
(写真提供：株式会社ニコン・トリンプル)

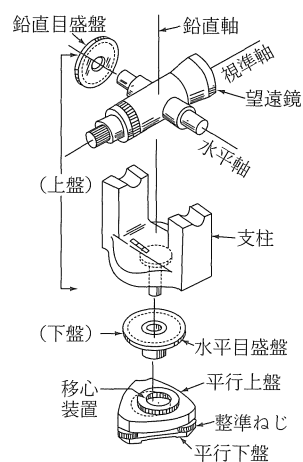


図 5.4 セオドライトの構造¹⁾

35 (2) セオドライトの調整

セオドライトには、鉛直軸、気泡管軸、視準軸、水平軸の4軸がある。

水平角の測定では、測定値に誤差を生じさせないために、この4軸が以下の条件を満足している必要がある。

- ① 上盤気泡管軸が、鉛直軸と直交していること。
- ② 視準軸が、水平軸と直交していること。
- ③ 水平軸が、鉛直軸と直交していること。

このうち、①に起因する誤差（鉛直軸誤差）は消去できないので、器械の点検・調整が必要である。

(3) セオドライト使用上の留意点

現場でセオドライトを使用する際の器械据え付け、観測、移動、格納時の留意点は、次のとおりである。

- ① 測点を中心にして三脚を開く。望遠鏡は、観測者の目の高さよりやや低くなるようにする。下げ振りがほぼ測点上にくるようにしながら、できるだけ脚頭（三脚の最上部）が水平になるように操作し、その後、三脚を十分に踏み込む。
- ② 整準して、器械の鉛直軸を正しく鉛直にする。求心望遠鏡視野中央の指標の○印と測点をあわせる。上盤気泡管を点検し、整準が保たれていることを確認する。
- ③ 視準にあたっては、視差の生じないように接眼レンズを操作して、十字線をはっきりさせておく。
- ④ 測量中は、締付けねじをあまり強く締め付けない。
- ⑤ セオドライトの回転は、両手で上盤の縁または支柱の下部を軽く押さえて行う。望遠鏡などを持って回転させない。
- ⑥ 観測は必ず望遠鏡を正・反の観測を一对として行い、セオドライトの調整不十分などによる器械誤差（定誤差）の消去を図り、観測精度の確保に努める。
- ⑦ 測量が終了し、次の測点に移動するときは、器械の締付けねじを軽く締め、セオドライトをできるだけ垂直に立て、振動を与えないように慎重に運ぶ。
- ⑧ セオドライトを長時間直射日光に当てると温度変化により、器械の各部に伸縮や緩みが起こり、くるいを生じ、観測結果に影響を及ぼす。夏場・日中の直射日光は、傘で覆うなどして避ける。
- ⑨ 電池を使用するセオドライトでは、長時間使用することが予想される場合、予備の電池を携行して測量をする。

(4) セオドライトの器械誤差

セオドライトの調整不十分や構造上の不備によって、観測角に及ぼす誤差を器械誤差といい、これは定誤差である。器械誤差は、以下の①～⑥に分類される。

- ① 鉛直軸誤差（垂直軸誤差）
- ② 水平軸誤差
- ③ 視準軸誤差
- ④ 目盛盤の偏心誤差（離心誤差）
- ⑤ 望遠鏡の偏心誤差（外心誤差）
- ⑥ 目盛誤差

表 5.2 セオドライトの器械誤差と誤差消去・軽減の方法¹⁾

誤差の種類		誤差の原因	誤差の消去・軽減方法
調整不完全	鉛直軸誤差	気泡管軸と鉛直軸の直交不完全	測角方法で消去できない。調整が必要。
	水平軸誤差	水平軸と鉛直軸の直交不完全	望遠鏡の正位・反位の測定で消去できる。
	視準軸誤差	視準線と水平軸の直交不完全	望遠鏡の正位・反位の測定で消去できる。
	鉛直目盛指標誤差	器械・器具に固有の誤差	望遠鏡の正位・反位の測定で消去できる。
構造上の欠陥	目盛盤の偏心誤差	目盛盤の中心と目盛線の回転軸の不一致	望遠鏡の正位・反位の測定で消去できる。
	視準軸の外心誤差	視準軸が器械の中心を通らないこと	望遠鏡の正位・反位の測定で消去できる。
	目盛盤の目盛誤差	目盛の不均一	完全に消去できないが、目盛線の全周を均等に使用することで軽減できる。

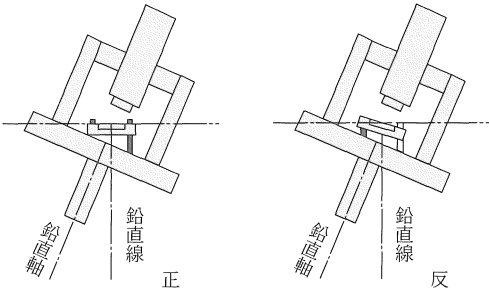


図 5.5 鉛直軸誤差の消去

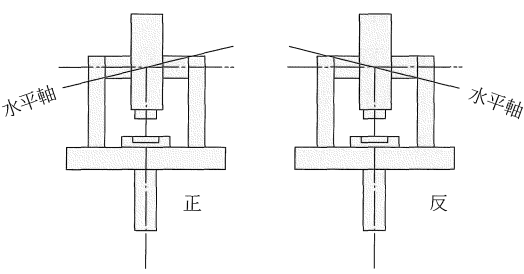


図 5.6 水平軸誤差の消去

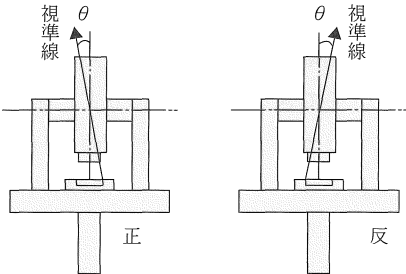


図 5.7 視準軸誤差の消去

(5) セオドライトを用いた角観測に伴う誤差

測角に伴う誤差には、(4)で述べた定誤差（器械誤差）と不定誤差がある。定誤差は表 5.2 に示す対策をとれば消去・軽減できる。不定誤差の発生は避けられないが、誤差量を減らすことはできる。不定誤差の主な要因を以下に示す。

- ① 望遠鏡や光学マイクロ装置の視度調整の不良
- ② 観測時器械に対する不安定な姿勢
- ③ 器械各部の締付けねじや微動ねじの操作の不良
- ④ 器械の震動、三脚のねじれ等
- ⑤ 目標の見えの不良
- ⑥ 光線の不規則な屈折、炎動等

- ⑦ 観測者の精神的・肉体的な疲れ
- ⑧ 器械の中心と測点中心の不一致

2.3 トータルステーションによる測量

トータルステーション（写真5.2）は、デジタル式セオドライトに光波測距儀・データレコーダといくつかの計算機能を組み込んだ測量器機である。距離と角度を同時に観測し、座標計算を行うことができる（図5.8）。すなわち、測量基準点などの座標値を持つ標杭を基準として、視準点の三次元座標を即座に得ることができる。

近年は、ノンプリズム測距儀を用いたノンプリズム式トータルステーションや反射プリズムを自動追尾する自動追尾機能付きのトータルステーションが用いられるようになった。

トータルステーションによる観測では、望遠鏡正位の視準による観測と望遠鏡反位の視準による観測がある。望遠鏡正位の状態から望遠鏡を反転することにより、望遠鏡反位の状態となる。望遠鏡正位と反位の観測値を平均することにより、器械の製造上の欠陥や調整の不備による器械誤差を消去することができる。トータルステーションによって直線の延長を行う場合、望遠鏡正位で視準した後に望遠鏡を反転してしるした点と、望遠鏡反位で視準した後に望遠鏡を反転してしるした点の中間に測点を設置する。



写真5.2 トータルステーション
（写真提供：トプコン）

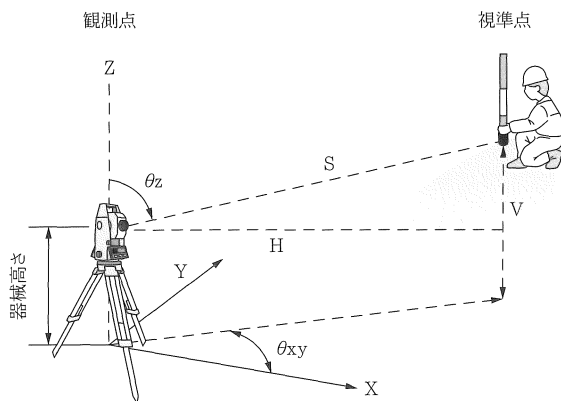


図5.8 トータルステーションによる測量

観測	PC	-30
	ppm	0
斜距離	255.450m	
鉛直角	80°30'10"	
水平角	120°10'00"	
		停止

観測値の画面例

(1) 距離の測定

測点Aにトータルステーションを据えつけ、測点Bに反射プリズムを設置して、測定する。トータルステーションによる測距手順を次に示す。

- ① 気圧、温度等の気象補正に必要なデータをキー操作で入力する。
- ② 地球の曲率や高度による大気屈折率に起因する距離誤差を補正する。
- ③ 光波測距儀とプリズムの定数をセットする。
- ④ 自動検定を行い、測距中の光の遮断やかげろうなどの影響による測定値のばらつきを安定させる。
- ⑤ 自動光量調整を行う。
- ⑥ 測定回数の設定や選択により測距値の平均値（斜距離）を表示する。なお、最近の器械では、測定した鉛直角をもとに自動計算し、水平距離や高低差もデジタル表示される。

(2) 角の測定

- トータルステーションによる測角手順を以下に示す。
 - ① 水平角の左右測定方向を切り替え、任意位置で $0^{\circ}0'0''$ の設定をする
 - ② 倍角測定する
 - ③ 度・分・秒単位かrad単位か角度単位を切り替える
 - ④ 高度分布の天頂 0° と水平 0° を切り替える
 - ⑤ 高度定数の点検と設定をする
 - ⑥ 自動正反観測

(3) トータルステーション使用時の留意点

トータルステーションを用いて行う測量について、測量法第34条で定める「作業規程の準則」第37条第2項第一号に、以下のとおり規定されている。

- ① 器械高、反射鏡高及び目標高は、ミリメートル位まで測定するものとする。
- ② トータルステーションを使用する場合は、水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1視準で同時に行うことを原則とするものとする。
- ③ 水平角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を1対回とする。
- ④ 鉛直角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を1対回とする。
- ⑤ 距離測定は、1視準2読定を1セットとする。
- ⑥ 距離測定の気象補正に使用する気温及び気圧の測定は、次のとおり行うものとする。
 - ・トータルステーション又は測距儀を整置した測点（以下「観測点」という。）で行うものとする。ただし、3級基準点測量及び4級基準点測量においては、気圧の測定を行わず、標準大気圧を用いて気象補正を行うことができる。
 - ・気温及び気圧の測定は、距離測定の開始直前又は終了直後に行うものとする。
 - ・観測点と反射鏡を整置した測点（以下「反射点」という。）の標高差が400 m以上のときは、観測点及び反射点の気温及び気圧を測定するものとする。ただし、反射点の気温及び気圧は、計算により求めることができる。
- ⑦ 水平角観測において、対回内の観測方向数は、5方向以下とする。
- ⑧ 観測値の記録は、データコレクタを用いるものとする。ただし、データコレクタを用いない場合は、観測手簿に記載するものとする。
- ⑨ トータルステーションを使用した場合で、水平角観測の必要対回数に合わせ、取得された鉛直角観測値及び距離測定値は、全て採用し、その平均値を用いることができる。

2.4 GNSS による測量

(1) GNSS の概要

GNSS とは、人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総称をいい、アメリカの GPS、日本の準天頂衛星、ロシアの GLONASS、EU の Galileo、中国の北斗、インドの IRNSS 等の衛星測位システムがある。「公共測量 作業規程の準則」では、GNSS 測量においては、GPS、準天頂衛星システムおよび GLONASS を適用する。なお、準天頂衛星は、GPS 衛星と同等の衛星として扱うことができるものとして、これらの衛星を GPS・準天頂衛星と表記している。

GNSS の特徴を以下に示す。

- ① 3次元測位が可能である。
- ② 全地球的な範囲で 24 時間の測位が可能である。
- ③ 高精度の測量が可能である。
- ④ 観測点間の視通を必要としない。
- ⑤ 観測が容易である。

(2) GNSS による測量

GNSS の利用法には、カーナビゲーションなどに用いられる精度の低い単独測位と、測量に用いられる精度の高い相対測位がある（図 5.9）。

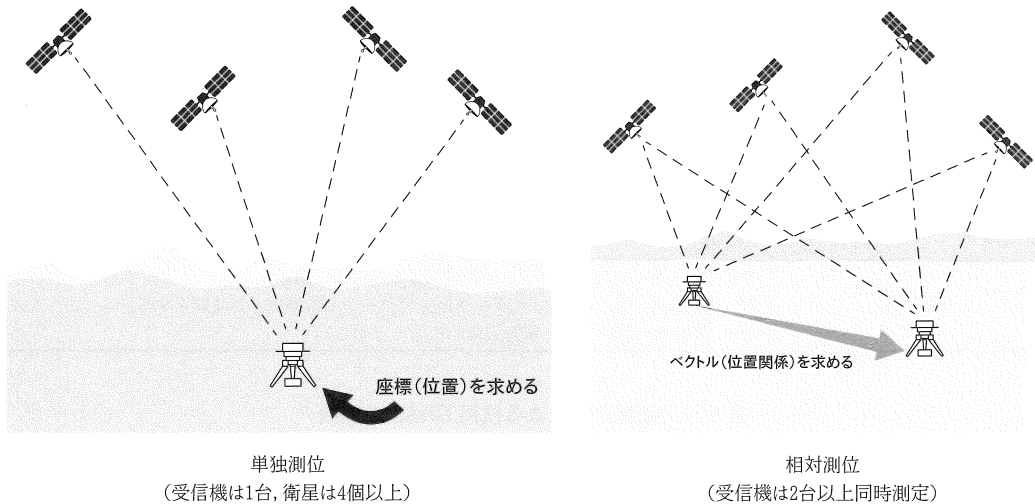


図 5.9 GNSS を利用した測量のイメージ
(国土地理院ウェブサイトをもとに作成)

1) 相対測位

測量に用いる相対測位では、2 台以上の受信機を使い、同時に 4 個以上の GNSS 衛星を観測する。GNSS 衛星の位置を基準として、GNSS 衛星からの電波信号がそれぞれの受信機に到達する時間差を測定し、受信機を据えつけた点の相対的な位置関係を求める。

各観測点で同じ衛星の電波を受信していることや、衛星から発信された電波が同じような

気象条件の中を通過してくることから、観測点の差をとることにより観測値に含まれる衛星の位置誤差や対流圏・電離層遅延量が消去される。おおむね 100 万分の 1 (10 km で 1 cm) の精度で、観測点間の相対的な位置がわかる。

土木分野の精密測量には、相対測位のうち、スタティック法（静的干渉測位）と短縮スタティック法、リアルタイムキネマティック法（RTK 法）に分類される干渉測位方式が主に用いられる。

2) スタティック法（静的干渉測位）

スタティック法は、複数の観測点に GNSS 測量機を整置して、同時に GNSS 衛星からの信号を受信し、それに基づく基線解析により、観測点間の基線ベクトルを求める観測方法である。短縮スタティック法は、基線解析時の処理によって短い時間で観測する方法である。

3) リアルタイムキネマティック法（RTK 法）

リアルタイムキネマティック法は、既知の基準点に固定するアンテナおよび受信機から移動するアンテナおよび受信機へ、補正観測情報を無線モデムや携帯電話を利用して送信する。移動局では、送信された補正観測情報と自局の観測情報を利用して移動局の位置を求める。精度は、数センチ程度である。

基準点測量における GNSS による観測の方法を表 5.3、表 5.4 のように示す。

表 5.3 基準点測量による使用 GNSS 観測の方法³⁾

観測方法	観測時間	データ取得時間	摘 要
スタティック法	120 分以上	30 秒以下	1～2 級基準点測量 (10 km 以上)
	60 分以上	30 秒以下	1～2 級基準点測量 (10 km 未満) 3～4 級基準点測量
短縮スタティック法	20 分以上	15 秒以下	3～4 級基準点測量
キネマティック法	10 秒以上 ^{※1}	5 秒以下	3～4 級基準点測量
RTK 法 ^{※3}	10 秒以上 ^{※2}	1 秒	3～4 級基準点測量
ネットワーク型 RTK 法 ^{※3}	10 秒以上 ^{※2}	1 秒	3～4 級基準点測量
備 考	※1 10 エポック以上のデータが取得できる時間とする。 ※2 FIX 解を得てから 10 エポック以上のデータが取得できる時間とする。 ※3 後処理で解析を行う場合も含めるものとする。		

表 5.4 観測方法による使用 GNSS 衛星数³⁾

観測方法	スタティック法	短縮スタティック法 キネマティック法 RTK 法 ネットワーク型 RTK 法
GNSS 衛星の組合せ		
GPS・準天頂衛星	4 衛星以上	5 衛星以上
GPS・準天頂衛星および GLONASS 衛星	5 衛星以上	6 衛星以上
摘 要	1. GLONASS 衛星を用いて観測する方法は、GPS・準天頂衛星および GLONASS 衛星をそれぞれ 2 衛星以上用いること。 2. スタティック方法による 10 km 以上の観測では、GPS・準天頂衛星を用いて観測する場合は 5 衛星以上とし、GPS・準天頂衛星および GLONASS 衛星を用いて観測する場合は 6 衛星以上とする。	

3 水準測量

3.1 水準測量の種類

水準測量は、地点の標高または高低差（水準差）を求める測量である。レベルと標尺を用いて直接2点間の高低差を求める直接法（直接水準測量）と鉛直角と水平距離を用いて計算によって求める間接法（間接水準測量、三角高低測量）がある。水準測量といえば、一般に、前者の直接法（直接水準測量）を指し、ここでも直接法を表すものとする。

3.2 水準測量の方法

(1) 水準測量の方法

図5.10において、AおよびBに標尺を立て、ABの中央点に整置したレベルによって視準して得た標尺面の読みを、それぞれ a 、 b とすれば、AB2点間の高低差 Δh は、次式で求められる。

$$\Delta h = a - b$$

図5.11において、遠く離れた地点

Dの高低差を求めるには、標尺Ⅰ、Ⅱを交互に用い、この観測をDまで連続して行えば、AD間の高低差 Δh は、

$$\begin{aligned}\Delta h &= \Delta h_1 + \Delta h_2 + \Delta h_3 + \cdots \\ &= (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) \\ &\quad + (a_3 - b_3) + \cdots \\ &= \Sigma a - \Sigma b\end{aligned}$$

である。通常、この観測を往と復について行い、この往復の出合差（往復差）が規定の制限内にあれば、この平均をとって2点間の高低差とする。すなわち、

$$\Delta h = \frac{1}{2} (\Delta h_1 + \Delta h_2)$$

出発点Aの標高を h_a とすれば、到着点Dの標高 h_d は、次のとおりである。

$$h_d = h_a + \Delta h$$

(2) 公共測量での水準測量の要点

公共測量で直接水準測量を行う場合の要点を示す。

- ① 視準距離および標尺目盛の設定単位は表5.5を標準とする。視準距離はメートル単位で設定する。

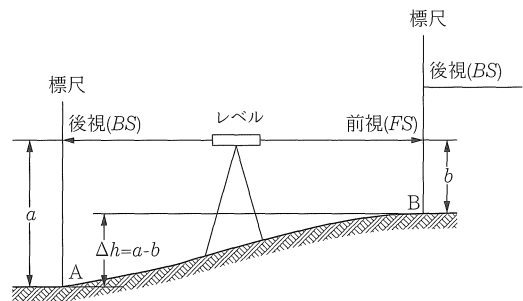


図5.10 レベルによる視準¹⁾

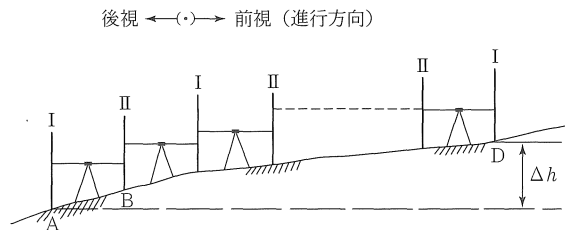


図5.11 路線水準測量

表 5.5 視準距離および読定単位³⁾

項目 \ 区分	1 級水準測量	2 級水準測量	3 級水準測量	4 級水準測量	簡易水準測量
視準距離	最大 50 m	最大 60 m	最大 70 m	最大 70 m	最大 80 m
読定単位	0.1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm

② 観測は、1 視準 1 読定とする。

③ 観測は、簡易水準測量を除き、往復観測とする。

④ 標尺は、2 本 1 組とし、往路と復路の観測において標尺を交換し、測点数は偶数とする。

⑤ 視準距離は等しく、かつ、レベルはできる限り両標尺を結ぶ直線上に設置する。

⑥ 一日の観測は、水準点で終わることを原則とする。

(3) 水準測量の用語

直接法（直接水準測量）に用いられる主な用語には、次のようなものがある。

- ・ 後 視 (back sight)：標高がわかっている点（既知点、与点）を視準すること、およびその点に立てた標尺の読取值 (B.S. と略記する)

- ・ 前 視 (fore sight)：標高を求めようとする点（未知点、求点）を視準すること、およびその点に立てた標尺の読取值 (F.S. と略記する)

- ・ 器械高 (instrument height)：望遠鏡の視準線の標高 (I.H. と略記する)

- ・ 移器点 (turning point)：もりかえ点ともいう。レベルを移動させて据えかえるための高さの中継点 (T.P. と略記する)

- ・ 中間点 (intermediate point)：単にその地点の標高を求めるために、前視観測のみを行う点 (I.P. と略記する)

- ・ 視準線 (line of sight)：レベルをのぞきながら十字線の交点を前方に延長してできる架空の線

3.3 水準測量の特徴

水準測量の特徴を以下に示す。

① 観測作業や観測値の処理が簡単で精度がよい。

② 連続した多くの地点の高さを容易に求めることができる。

③ 連続した数多くの測点での観測値がもとなるため、観測に生じる誤差の累積に注意が必要である。

④ 山地等起伏の多い地域では、観測点の数が多くなり、精度・能率の点から不利になる。

3.4 測量器材

水準測量に使用する主な器材は、レベル、標尺および標尺台である。

(1) レベル

レベルの性能は、一般に、対物鏡の口径と気泡管の感度で示される。レベルには、ティルティングレベル、自動レベル、電子レベルがある。

レベルの調整の要点は、気泡管軸と鉛直軸の直交と気泡管軸と視準線の平行の 2 つである。

① ティルティングレベル (写真 5.3, 図 5.12)

望遠鏡と付属の気泡管を鉛直軸に関係なく微動ねじで傾けることができ、特殊なプリズム装置によって気泡の両端の合致で、視準線の水平を確認できるものである。ただし、近年はあまり使用されなくなっている。

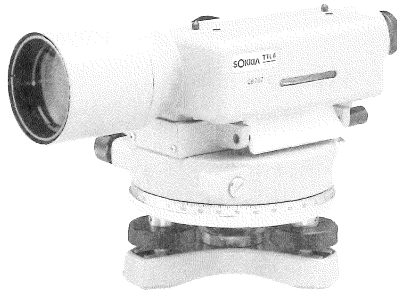


写真 5.3 ティルティングレベル
(写真提供：株式会社トプコン)

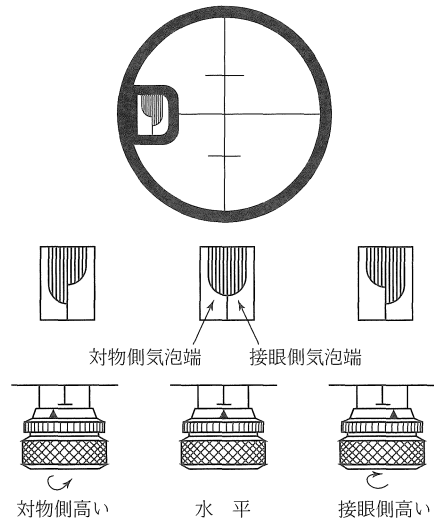


図 5.12 ティルティングレベルの
水平確認¹⁾

② 自動レベル (オートレベル) (写真 5.4)

自動レベルは、内蔵するコンペンセータ (自動補償装置) 機構によって、望遠鏡の多少の傾きにかかわらず、補正範囲内であれば自動的に視準線を水平にすることができる器械である。気泡管レベルの気泡管感度に相当するものが、コンペンセータの性能である。これに目盛り読取り精度を考慮して、性能を区分している。読取り装置は、ティルティングレベルと同様に平行平面鏡・マイクロメータを用いている。

③ 電子レベル (デジタルレベル) (写真 5.5)

電子レベルは、コンペンセータと高解像能力の電子画像処理機能を有している。

電子レベル専用標尺 (パターンスタッフ) に刻まれたパターンを観測者の目の代わりとなる検出器で認識 (観測者による個人差を解消) して電子画像処理し、電子レベル内に入力されているパターンとの相関 (比較) を行い、高さおよび距離を自動的に読



写真 5.4 自動レベル
(写真提供：株式会社ニコン・トリニプル)



写真 5.5 電子レベルとパターンスタッフ
(写真提供：株式会社トプコン)

み取る。内蔵されている検出器は、メーカーによって可視光線に強く反応するものと赤外線に強く反応するものがある。このため、振動や光と影のムラ、陽炎などが発生する現場でも影響を受けにくく、耐環境性に優れている。

- 電子レベルは、水準測量作業用電卓（データコレクタ）、パソコン等に観測データ（デジタルデータ）を自動入力することができるため、各種作業に応用でき汎用性が高い。

(2) 標尺および標尺台

水準標尺の種類は、非常に多く、目盛りの方法にも各種ある。目盛りは、一般に、5～10 mm に刻まれ、目読で1 mm まで読み取る。箱尺は、引き出して延伸できるので、高低差のある地形での使用に便利であり、簡易水準測量など低精度の測量に使用されている。

- 電子レベル専用標尺（パターンスタッフ）は、インバール製の板に1 cm 目盛の代わりとして特異なパターン（バーコード目盛り）を刻んだものである。パターンは、各メーカーごとに違うため、メーカー間の互換性はない。したがって、電子レベルとバーコード標尺は、メーカーごとに一対として使用しなければならない。

水準標尺には、その裏面に取り外しのできる円形気泡管を備えつけてある。

- 標尺台は、標尺の沈下、位置のずれなどを防ぐために用いる鉄製の台で、精密な路線水準測量に用いる。

3.5 水準測量の精度

- 水準測量は、一般に、その測量精度で区別され、観測の往復差および環閉合差等にある制限を設けて実施される。表 5.6、表 5.7 に「公共測量 作業規程の準則」に規定される諸制限を示す。

表 5.6 往復観測値の較差の許容範囲³⁾

項目 \ 区分	1 級水準測量	2 級水準測量	3 級水準測量	4 級水準測量
往復観測値の較差	$2.5 \text{ mm } \sqrt{S}$	$5 \text{ mm } \sqrt{S}$	$10 \text{ mm } \sqrt{S}$	$20 \text{ mm } \sqrt{S}$
備考	S は観測距離（片道、km 単位）とする。			

表 5.7 点検計算の許容範囲³⁾

項目 \ 区分	1 級水準測量	2 級水準測量	3 級水準測量	4 級水準測量	簡易水準測量
環 閉 合 差	$2 \text{ mm } \sqrt{S}$	$5 \text{ mm } \sqrt{S}$	$10 \text{ mm } \sqrt{S}$	$20 \text{ mm } \sqrt{S}$	$40 \text{ mm } \sqrt{S}$
既知点から既知点までの閉合差	$15 \text{ mm } \sqrt{S}$	$15 \text{ mm } \sqrt{S}$	$15 \text{ mm } \sqrt{S}$	$25 \text{ mm } \sqrt{S}$	$50 \text{ mm } \sqrt{S}$
備考	S は観測距離（片道、km 単位）とする。				

3.6 水準測量の誤差

水準測量における誤差は、器械誤差、観測誤差（人的誤差）、自然現象等による誤差に大別できる。

(1) 器械誤差

5

1) レベルによるもの

- ① レベルの調整不完全による誤差
- ② 測定時に視差を生ずるときの誤差

2) 標尺によるもの

- ① 標尺目盛が正確に目盛られていないための誤差
- ② 標尺の零目盛の誤差
- ③ 標尺の接統部（継ぎ目）が正確にできていないための誤差

10

(2) 観測誤差

1) 観測者によるもの

- ① 標尺の読取りに生じる誤差
- ② 標尺の継ぎ目の不正による誤差
- ③ 標尺の傾き（前後左右）による誤差
- ④ 標尺の沈下，移動による誤差
- ⑤ 三脚の沈下，移動による誤差
- ⑥ 器機の不時の振動による誤差
- ⑦ レベルと両標尺からの設置距離の差による誤差
- ⑧ 観測者の個人差，気泡の合わせ方による誤差
- ⑨ 記帳の誤りによる誤差

15

2) 標尺支持者によるもの

- ① 標尺を鉛直に立てていないために生じる誤差
- ② 標尺の継ぎ目が不十分なために生じる誤差
- ③ 標尺台を堅固な場所に設置していないため，標尺が沈下するために生じる誤差

20

3) 観測値によるもの

- ① 往復の観測値の較差による誤差
- ② 閉合路線の出発値と最終値が同一にならなかったときの閉合誤差（環閉合差）

25

(3) 自然現象等による誤差

1) 器機に直接影響を与える現象

- ① 直射日光
- ② 強風，地盤不安定

2) 測定全体に影響を与える現象

30

- ① かげろう
- ② 地球の曲率

35

(4) 水準測量の精度向上対策

1) レベル

- ① レベルは完全に調整したものを使用する。
- ② レベルは地盤のよいところに据えつける。
- 5 ③ レベルの据えつけ回数は少なくする。
- ④ レベルには直射日光があたらないようにする。
- ⑤ レベルと標尺間の距離は、前視と後視の間隔がなるべく等しくなるようにする。
- ⑥ 朝夕の時間帯の測量は避ける。
- ⑦ 次の測点に移動をする場合、器機（レベル）の締付けねじを軽く締め、レベルをできる
- 10 だけ垂直にたて、振動を与えないように慎重に運ぶ。

2) 標尺・標尺台

- ① 標尺の破損の点検、気泡管の調整を完全にする。
- ② 標尺を正しい基準尺と比較検討する。
- ③ 標尺台を置く位置は、地盤の堅いところを選ぶ。
- 15 ④ 標尺は鉛直にたて、箱尺を使用する場合は、継ぎ目に注意する。
- ⑤ 標尺の下部は、できるだけ読定しないようにする。
- ⑥ 往と復の観測では、前視と後視の標尺を交換して行う。
- ⑦ 水準測量の誤差が許容範囲内であれば、観測路線長に比例して各測点に配分する。

3.7 水準測量の野帳記入方法

野帳の記入は、間違いのないように確実に行うことが重要である。

(1) 昇降式

表 5.8 のように記入するもので、中間点のない場合に使用される。

表 5.8 昇降式による野帳記入例

測点 (No.)	距 離 (D. S.) (m)	後 視 (B. S.) (m)	前 視 (F. S.) (m)	高 低 差		地盤高 (G. H.) (m)	備 考 (REM.)	解 説
				昇 (+) (m)	降 (-) (m)			
No. 1		2.132				20.228	No. 1 の地盤高 = 20.228 m 点検 20.228 + 1.165 21.393	(後視) - (前視) = 高低差 No. 1 の地盤高 に No. 2 の高 低差を加えると 地盤高を得る。
No. 2	40.00	1.886	1.339	0.793		21.021		
No. 3	42.00	1.218	2.216		0.330	20.691		
No. 4	60.00	1.892	2.085		0.867	19.824		
No. 5	50.00	1.863	1.260	0.632		20.456		
No. 6	42.50		0.926	0.937		21.393		
計		8.991 - 7.826	7.826	2.362 - 1.197	1.197			
点検		+ 1.165		+ 1.165	← - -	(高低差)		

(2) 器高式

表 5.9 のように記入するもので、器械高（視準高）を求めておいて前視した点の地盤高を求め
る方法である。中間点の多い場合に便利である。

表 5.9 器高式による野帳記入例

測点 (No.)	距 離 (D. S.) (m)	後 視 (B. S.) (m)	器械高 (I. H.) (m)	前 視 (F. S.)		地盤高 (G. H.) (m)	備 考 (REM.)	解 説
				移器点 (T. P.) (m)	中間点 (I. P.) (m)			
No. 1		1.723	16.043			14.320	No.1地盤高= 14.320 m 点検 14.320 + 0.740 15.060	・ No. 1 の地盤高に後視を 加えると器械高を得る。 ・ No. 1 の器械高から前視 を減ずると a, b, c, No. 2 の地盤高を得る。 ・ No. 2 の地盤高に後視を 加えると器械高を得る。 ・ No. 2 の器械高から前視 を減ずると d, e, f, No. 3 の地盤高を得る。 ・ No. 1 と No. 3 の高低差 は (ΣB.S-ΣT.P) で 求める。これに No. 1 の 地盤高を加えると No. 3 の地盤高を得、点検でき る。
a					1.455	14.588		
b					1.320	14.723		
c					0.925	15.118		
No. 2	60.00	1.016	16.233	0.826		15.217		
d					1.325	14.908		
e					1.540	14.693		
f					1.025	15.208		
No. 3	60.00			1.173		15.060		
計		2.739 -1.999 0.740		1.999 (高低差)				

3.8 最確値の算出

水準測量の測定値から対象点の標高の最確値を求める方法を示す。
各路線の測定値（観測比高）の重みは路線距離に反比例するものとし、過重平均して対象点の
最確値を算出する。
例えば、図 5.13 に示すような路線を考える。表 5.10 の観測結果が得られたものとする。

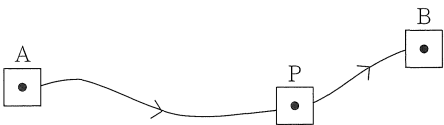


図 5.13 路線図

表 5.10 観測結果

路 線	距 離	観測比高
A→P	3 km	+6.50m
P→B	2 km	-15.80m

ここで、A 点の標高 $H = 30.00\text{ m}$ 、B 点の標高 $H = 20.00\text{ m}$ とすると、
A 点より求めた P 点の測定標高 $= 30.00 + 6.50 = 36.50\text{ (m)}$
B 点より求めた P 点の測定標高 $= 20.00 + 15.80 = 35.80\text{ (m)}$
P 点の最確値は、測定値の路線距離の重みより算出する。

測定値の重みは、路線距離に反比例するため、路線距離 $AP = 3 \text{ km}$ 、 $PB = 2 \text{ km}$ であることから、測定値の重みは $2 : 3$ となる。

したがって、

$$\text{最確値 } M = (2 \times 36.50 + 3 \times 35.80) / (2 + 3) = 36.08 \text{ (m)}$$

5 となる。

4 地形測量および写真測量

- 10 近年、地上レーザ測量や車載写真レーザ測量、UAV（無人航空機）写真測量などの新しい測量方法が採用されるようになった。「公共測量 作業規程の準則」に記載されている各測量の概要は以下のとおりである。

4.1 地上レーザ測量

- 15 地上レーザ測量とは、地上レーザスキャナ（写真 5.6）を用いて地形・地物等を観測し、数値地形データ（写真 5.7）を作成する作業である。



写真 5.6 地上レーザスキャナ

（写真提供：株式会社ニコン・トリンプル）



写真 5.7 地上レーザスキャナによる成果品例
（写真提供：株式会社ニコン・トリンプル）

4.2 車載写真レーザ測量

- 35 車載写真レーザ測量とは、車両に自車位置姿勢データ取得装置および数値図化用データ取得装置を搭載した計測・解析システム（以下「車載写真レーザ測量システム」という。写真 5.8）を用いて道路およびその周辺の地形・地物等を測定し、取得したデータから数値図化機および図形編集装置により数値地形図データ（写真 5.9）を作成する作業をいう。道路の周辺に適用する場

合は、車載写真レーザ測量システムの性能を踏まえ、所定の精度が得られる範囲とする。



写真 5.8 車載写真レーザ測量システム
(写真提供：株式会社日本インシーク)

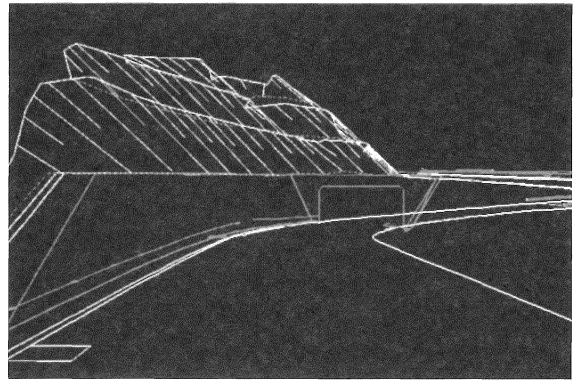


写真 5.9 車載写真レーザ測量システムによる成果品例
(写真提供：株式会社日本インシーク)

4.3 UAV（無人航空機）写真測量

UAV 写真測量とは、無人航空機（写真 5.10）により地形・地物等を撮影し、その数値写真を用いて数値地形図データを作成する作業をいう。



写真 5.10 UAV 積載型レーザスキャナ
(写真提供：株式会社日本インシーク)

第5章 測 量